Histerese magnética

1 - Conceitos relacionados

Intensidade de campo magnético, indução magnética, curva de histerese.

2 – Objetivos

Verificar e medir a perda de energia por histerese em um transformador de tensão.

3 - Método utilizado

Uma diferença de potencial é aplicada ao enrolamento primário do transformador, sendo medida uma tensão proporcional a intensidade de campo magnético ***H*** no enrolamento primário e uma tensão proporcional a indução magnética ***B*** no enrolamento secundário, formando na tela do osciloscópio o ciclo de histerese.

4 - Equipamentos

1 circuito RC integrador
1 autotransformador (variac)
1 multímetro
1 osciloscópio com duas pontas de prova
1 transformador comercial
1 conjunto transformador didático
6 cabos PB-PB com 50 cm

5 - Fundamentos Teóricos

5.1. Filtro RC integrador

O circuito do filtro RC cujo diagrama é apresentado na Figura 1 pode ser utilizado como um integrador passivo simples.

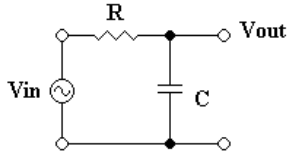


Figura 1 - Filtro RC passa baixa.

À entrada do filtro é aplicado um sinal V_{in} e coletado na saída um sinal V_{out}. Considerando a corrente de saída $i_{out}(t)$ desprezível, e a freqüência angular ω dos sinais de entrada e saída muito maior que a freqüência de corte ω_0 do filtro RC, a tensão de saída é escrita como:

$$V_s(t) \cong \frac{1}{RC}\int V_{out}(t)\cdot dt \qquad (1)$$

Sendo, $\omega = 2\pi \cdot f$ a freqüência angular da tensão e $\omega_0 = 2\pi f_c = \frac{1}{\sqrt{RC}}$ a freqüência de corte do filtro. Em regime de alta freqüência ($\omega >> \omega_C$) o circuito *RC* realiza a *integração da tensão de entrada*, sendo chamado de integrador.

5.2. Histerese em um transformador

Na Figura 2 é apresentado o diagrama de um transformador ideal, formado por duas bobinas de material condutor enroladas em um núcleo de material ferromagnético. As bobinas e o núcleo são isolados eletricamente entre si.

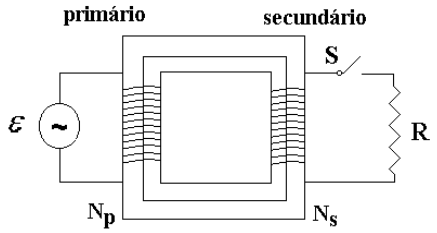


Figura 2 - Diagrama de um transformador de tensão.

A bobina com N_p espiras, na qual é aplicada a f.e.m. (força eletro motriz) ε, por um gerador de tensão alternada, é chamada de enrolamento primário. A bobina com N_s espiras, na qual é gerada a f.e.m. a ser utilizada por um circuito de carga (*R*) é chamada enrolamento secundário.

A tensão no enrolamento primário V_P e no enrolamento secundário V_S estão em fase e são proporcionais aos respectivos números de espiras N_P *e* N_S. A relação entre estes quatro valores é escrita como:

$$G = \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \qquad (2)$$

Sendo *G* o ganho entre a tensão de entrada e de saída.

No transformador de tensão, a energia é transferida do enrolamento primário para o enrolamento secundário por meio do campo magnético. Entretanto, além das perdas de energia nos fios das

Histerese magnética

bobinas, existem perdas no próprio núcleo ferromagnético, devidas ao movimento, vibrações, histerese magnética, correntes de Foucault e outros efeitos.

Em um gráfico *B(H)*, a perda de energia é a área do ciclo de histerese (c. h.). A Figura 3 mostra um ciclo de histerese típico, sendo *H* a intensidade de campo magnético e *B* a indução magnética.

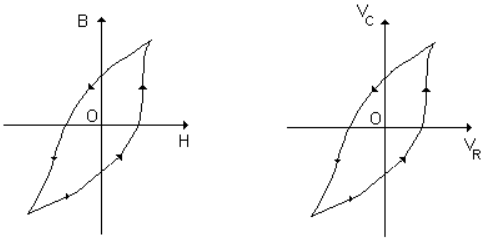


Figura 3 - Curva de histerese de um material ferromagnético.

A energia por unidade de volume perdida por histerese magnética em um ciclo é escrita como,

$$U = \int_{c.h.} B \cdot dH \qquad (3)$$

A intensidade do campo magnético *H* pode ser estimada a partir da Lei de Ampére:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = i \qquad (4)$$

Sendo *i* a corrente total enlaçada pelo percurso *C* de comprimento *l* ao longo do núcleo ferromagnético do transformador. Considerando a corrente elétrica no enrolamento secundário desprezível, ou seja, $N_P.i_P >> N_S.i_S$ resulta que $i \cong N_P\, i_P$.

A componente média de $\vec{H}$ pode ser representada por $\overline{H}$ ao longo do percurso *C* de comprimento *l*,

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \overline{H} \cdot l \cong N_P \cdot i_P \qquad (5)$$

Assim, $\overline{H}$ é essencialmente proporcional à corrente i_P no enrolamento primário. Utilizando um resistor R_P no circuito do enrolamento primário do transformador, conforme diagrama apresentado na Figura 4, o valor médio da intensidade de campo magnético pode ser escrita como,

$$\overline{H} \cong \frac{N_P}{l \cdot R_P} \cdot V_P \qquad (6)$$

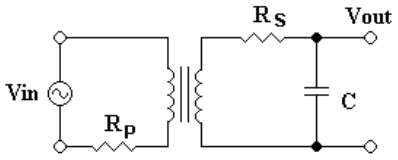


Figura 4 - Diagrama com o uso do filtro RC integrador para medir a curva de histerese em um transformador de tensão.

A tensão induzida no enrolamento secundário do transformador é resultante da variação do fluxo magnético ϕ_S no enrolamento secundário. O fluxo em cada espira é o produto da seção A do núcleo com o valor médio da indução magnética $\overline{B}$. Assim, usando a Lei de Faraday, obtém-se:

$$V_s = N_S \cdot \frac{d\phi_S}{dt} \cong N_s \cdot A \cdot \frac{d\overline{B}}{dt} \qquad (7)$$

Fazendo a integração da equação (7), obtém-se:

$$B \cong \frac{1}{N_S \cdot A} \int V_S \cdot dt \qquad (8)$$

A integração de V_S pode ser feita usando o circuito do filtro R_SC. Considerando $\omega \cdot R_S \cdot C >> 1\,\omega$, a tensão obtida na saída do filtro integrador é escrita como:

$$V_{out} = \frac{1}{R_S C} \int V_S \cdot dt \ (9) \qquad (9)$$

Substituindo (9) em (8) obtém-se,

$$\overline{B} \cong \frac{R_S C}{N_S A} V_{out} \qquad (10)$$

A tensão V_R sobre o resistor R_P é proporcional a $\overline{H}$, enquanto a tensão V_C (V_{out}) na saída do filtro é proporcional a $\overline{B}$. Assim, um gráfico V_C (V_R) é equivalente ao gráfico $\overline{B}$ ($\overline{H}$), a menos de fatores de escala convenientes para os eixos. Medindo a tensão V_R na entrada horizontal e a tensão V_C na entrada vertical do osciloscópio, se obtém o ciclo de histerese.

Aplicando as equações (6) e (10) na expressão (3), obtém-se a energia perdida por ciclo de oscilação e por unidade de volume do núcleo do transformador:

$$U = \int_{c.h.} B \cdot dH \cong \frac{1}{l \cdot A} \cdot \frac{R_S C}{R_P} \cdot \frac{N_P}{N_S} \int_{c.h.} V_C \cdot dV_R \qquad (11)$$

Histerese magnética

Sendo o volume total do núcleo o produto entre o percurso *l* e a área da seção reta do núcleo *l.A*, a energia perdida por ciclo de oscilação e por unidade de volume é:

$$U = \frac{R_S C}{R_P} \cdot \frac{N_P}{N_S} \int_{c.h.} V_C \cdot dV_R \qquad (12)$$

Sendo R_P o resistor presente no circuito do enrolamento primário, R_S o resistor e o capacitor C que formam o filtro RC no circuito do enrolamento secundário, N_P e N_S o número de espiras nos enrolamentos primário e secundário, respectivamente, V_R a tensão medida nos terminais do resistor R_P, e V_C a tensão medida nos terminais do capacitor. A área da integral é obtida na tela do osciloscópio, e os demais fatores determinados experimentalmente.

6 - Montagem e procedimento experimental

O circuito utilizado de acordo com o diagrama da Figura 4 é composto pelo resistor R_P de 1 kΩ, pelo resistor R_S de 100 kΩ, e pelo capacitor C de 1 μF. Nesta montagem é necessário que o conector neutro de entrada de tensão na placa seja ligado ao neutro do auto transformador, sob risco de acidente.

Prática 1 – Transformador comercial

1. Montar o aparato experimental de acordo com o diagrama da Figura 4, com o canal horizontal e vertical do osciloscópio em modo x.y;
2. Ajustar a tensão de saída do variac aplicada ao enrolamento primário em 20 volts (medir com o multímetro);
3. Reproduzir a figura da curva de histerese observada na tela do osciloscópio em uma folha de papel milimetrado, anotando a escala do osciloscópio utilizada;
4. Repetir o procedimento 3 para valores de tensão de 30, 40, 50 e 60 volts aplicados ao enrolamento primário;
5. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) o valor da tensão aplicada ao enrolamento primário e sua incerteza.

Prática 2 – Transformador didático

1. Repetir os procedimentos 1 ao 3 da prática 1 com o transformador didático, utilizando 600 espiras no enrolamento primário e 1200 espiras no enrolamento secundário;
2. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II) o valor da tensão aplicada ao enrolamento primário e sua incerteza.

7 - Análise

1. Acrescentar duas colunas na Tabela I, calculando a área da figura de histerese e a energia *U* perdida em cada ciclo a partir da área da figura de histerese;
2. Construir o gráfico de $U(V_P)$ da dependência da energia perdida em cada ciclo em função da tensão no enrolamento primário, Gráficos1;
3. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
4. Analisar os resultados obtidos, fazendo os comentários relevantes;

5. Acrescentar duas colunas na Tabela II, calculando a área da figura de histerese e a energia *U* perdida em cada ciclo a partir da área da figura de histerese;
6. Construir o gráfico de $U(V_P)$ da dependência da energia perdida em cada ciclo em função da tensão no enrolamento primário, Gráficos2;
7. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
8. Analisar os resultados obtidos, fazendo os comentários relevantes.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **“**Fundamentos de Física 3” - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
3. Vassallo, F. R. ,**“**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas”, São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
4. Young, H. D., Freedman, R. A., **“**Sears e Zemansky - Física III - Eletromagnetismo”, Pearson/Addison Wesley, 10ª Edição, São Paulo, 2004.